

第1章

一、填空、二、选择、三、计算、四、应用

复习要点

1. 样本空间，随机事件的概念，事件间的关系及运算。

2. 概率的定义，运算性质。概率论的语言 $\longleftrightarrow$ 集合论的语言。

(1) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互不相容的事件，则有

有已可相加

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

(2) 设 $\bar{A}$ 是 A 的对立事件，则 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

互补性

(3) (加法公式) 对于任意两事件 A, B 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

推广 三个事件并的情况

二项式公式

$$P(A-B) = P(A) - P(AB)$$

$$A-B = A - AB = A\bar{B}$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_2A_3) - P(A_1A_3) + P(A_1A_2A_3).$$

3. 古典概型：抽样模型(彩票问题)，盒子模型(生日问题)

(结合排列组合等计数法)

推广 概率计算公式 $P(A) = \frac{A \text{ 所包含样本点的个数}}{\text{样本点总数}}.$

4. 几何概型：会面问题，比丰投针问题

5. 条件概率的概念、乘法公式以及全概率公式、贝叶斯公式。应用

条件概率

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

乘法公式

$$P(AB) = P(B|A)P(A)$$

全概率公式

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n)$$

“由因导果”

贝叶斯公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

“执果寻因”

$$= P(AB_i)$$

$$P(A)$$

5.事件独立性的概念（与随机变量的独立性作比较）

(1) A, B 两事件独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A) P(B)$

(2) A, B 相互独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立.

(利用加法法则简化求概率计算).

第2,3章

多维的可变比一维的

复习要点

1. 随机变量的定义。

2. 离散——分布列

3. 连续——密度函数(性质)

分布
函数
(性质)

阶梯函数

连续函数

4. 二维离散型随机变量的联合分布列, 边际分布列的性质以及它们之间的关系。

5. 二维连续型随机变量的联合密度函数, 边际密度函数, 联合分布函数的性质以及它们之间的关系。

6. 独立性的概念, 掌握独立的充要条件及其性质。

① 会求联合分布列

② 利用联合密度算概率. $P = \iint_G p(x,y) dx dy$

计算

(1) 若离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P(X=i, Y=j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

X 和 Y 相互独立

$$\iff P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j)$$

(2) 设连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $p(x, y)$, 边际概率密度分别为 $p_X(x)$, $p_Y(y)$, 则有

$$X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立} \iff p(x, y) = p_X(x)p_Y(y).$$

7.掌握一些常见的离散型分布：二项分布、泊松分布。

(1) 二项分布

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$$\Leftrightarrow X \sim b(n, p)$$

n 何 $\frac{1}{p}$

$$X \sim \text{Ge}(p)$$

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, k=1, 2, \dots$$

(2) 泊松分布

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\Leftrightarrow X \sim P(\lambda)$$

8. 掌握一些常见的连续型分布：均匀分布、指数分布、正态分布。

(1) 均匀分布

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \Leftrightarrow X \sim U(a, b).$$

(2) 指数分布

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \Leftrightarrow X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

(3) 正态分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Leftrightarrow X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$
 $P(X \leq a) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$
 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

牢记以上常见分布的期望与方差

分 布	参 数	数学期望	方差
两点分布	$0 < p < 1$	p	$p(1 - p)$
二项分布	$n \geq 1,$ $0 < p < 1$	np	$np(1 - p)$
泊松分布	$\lambda > 0$	λ	λ
均匀分布	$a < b$	$(a + b)/2$	$(b - a)^2 / 12$
指数分布	$\lambda > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$\mu, \sigma > 0$	μ	σ^2

9.会求一维连续型随机变量函数的密度函数.

两种方法:

计算

(1) 分布函数法

先求: $F_Y(y)$ 再求: $p_Y(y) = F'_Y(y)$.

(2) 公式法

$$p_Y(y) = p_X[h(y)] \cdot |h'(y)|$$

10.会求二维连续型随机变量和的分布 了解

11.利用定义、性质及公式计算数学期望、方差、协方差、相关系数。

数学期望的性质

(1) $EC = C$, C 为常数;

(2) $E(aX + bY) = aEX + bEY$, a, b 为常数;

(3) 若 X, Y 相互独立, 则 $E(XY) = EXEY$

X, Y 互不相关 $\Leftrightarrow$

方差的性质

1° $Var(C) = 0$;

2° $Var(CX) = C^2 Var(X)$;

3° $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$. $\Leftrightarrow X, Y$ 互不相关

方差的计算公式

$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$,

$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2 Cov(X, Y)$

$Cov(X, Y) = E(X - E(X))(Y - E(Y)) = E(XY) - E(X)E(Y)$

12. 记住一些具有可加性的分布

(1) 二项分布: 若 $X \sim b(n, p)$, $Y \sim b(m, p)$ 且它们相互独立, 则 $X+Y \sim b(n+m, p)$ 。

(2) 泊松分布: 若 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$ 且它们相互独立, 则 $X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$ 。

(3) 正态分布: 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且它们相互独立, 则 $X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$ 。

(4) χ^2 分布: 若 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$ 且它们相互独立, 则 $X+Y \sim \chi^2(n_1+n_2)$ 。独立分布的可加性。

第4章

复习要点

1. 切比雪夫不等式

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$$

2. 大数定律 (伯努利大数定律、切比雪夫及马尔可夫大数定律、辛钦大数定律)

^{辛钦}
~~伯努利~~大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且

$E(X_i) = \mu, (i = 1, 2, \dots)$ 存在, 则对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} E(X)$$

3. 中心极限定理 (掌握中心极限定理的应用)

~~棣模弗—拉普拉斯中心极限定理~~ 设 Y_n 是 n 重伯努力试验中事件 A 出现的次数, 则有

针+2分 = 硬币
 $Y_n \sim b(n, p)$

↓ 推广

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

~~独立同分布中心极限定理~~ 若 $X_1, X_2, \dots$ 是一列独立同分布随机变量, 且

$$EX_i = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2 (\sigma^2 > 0), \quad i = 1, 2, \dots$$

则有

应用题

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

第5章

复习要点

1.理解数理统计的基本概念（总体、个体、样本、样本观测值）；

$$\bar{X}, S^2, S_n^2, \chi(n), \chi_{0.05}$$

2.统计量的定义，掌握各类常用统计量及其分布；

3.要知道统计学上三大抽样分布是如何构造的。

4.正态总体下的抽样分布

$$\chi^2, t, F \text{ 分布.}$$
$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

(1) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

的一个样本，则样本均值 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$.

(2) 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

第6章

计算

复习要点

1. 矩法估计(替换原理)。把总体矩替换为同阶的样本矩。
2. 最大似然估计(最大似然原理)。求使得似然函数最大的未知参数值。
3. 估计的优劣评价标准(无偏性、有效性、相合性)
4. 单正态总体参数的置信区间 “求置信区间”

$$X \sim U(a, b).$$

目的矩法估计: $2\bar{X}$.

目的MLE: $X_{(n)}$

无偏估计: $2\bar{X}$, $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 更有效

另外: $2\bar{X}$, $X_{(n)}$ 都是有相合性.

被估参数		条件	枢轴量及其分布	参数的置信区间
单正态总体	μ	σ^2 已知	$u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
		σ^2 未知	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$
	σ^2	μ 已知	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} \right)$
		μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

$$P(|u| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

~~牢记~~

第7章

复习要点

- 假设检验的基本概念（原假设、备择假设、拒绝域、两类错误、显著性水平）。
- 理解显著性检验的基本思想和步骤。
- 单正态总体参数的假设检验。
 - 总体均值的检验：U检验与t检验
 - 总体方差的检验： χ^2 检验

表7.2.1 单个正态总体均值的假设检验

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域
<u>u检验</u>	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu = \mu_0$ $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$	$\{u \geq u_{1-\alpha}\}$
($\sigma = \sigma_0$ 已知)	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\{u \leq u_\alpha\}$
<u>t检验</u>	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\mu = \mu_0$ $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$	$\{ u \geq u_{1-\alpha/2}\}$
(σ 未知)	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$	$\{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$\{t \leq t_\alpha(n-1)\}$
	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\sim t(n-1)$	$\{ t \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$



表7.2.3 正态总体方差的假设检验

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域
χ^2 检验	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\}$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$\{\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)\}$
	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\sim \chi^2(n-1)$	$\{\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\}$

应用题

